

**1. Podemos definir una red de información como:**

- a. Conjunto de datos de distintos tamaños viajando a gran velocidad por redes inalámbricas.
- b. Conjunto de servidores conectados entre si
- c. Conjunto de equipos inalámbricos capaces de compartir distintos archivos en una corta dirección
- d. ☒ **Conjunto** de dispositivos autónomos interconectados mediante algún vínculo

**2. ¿Qué tipos de aplicaciones tiene una red de información?**

- a. ☒ **Aplicaciones de negocio:** bases de datos compartidas, etc.
- b. ☒ **Aplicaciones domésticas,** redes sociales, videos por demanda y mas
- c. ☒ **Aplicaciones móviles:** realizar compras, leer un libro, etc.
- d. ☒ **Cuestiones** sociales, política, religión, otros

**3. La sigla correcta para "red de área personal"**

- a. NAP
- b. PNA
- c. **PAN** ☒
- d. NPA

**4. ¿Cuáles son los tipos de redes que conoces?, coloque el nombre correspondiente a las que considera correcta**

- a. PAN: Redes de área personal ☒
- b. LAN: Redes de área local ☒
- c. MAN: Redes de área metropolitana ☒
- d. WAN: Redes de área amplia ☒

**5. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál/es corresponde a una red LAN?**

- a. El switch es uno de los componentes principales
- b. ☒ **Puede** ser cableada (cobre), fibra óptica, o inalámbrica
- c. ☒ **Es posible** conectar mas de 1 switch en una red LAN
- d. ☒ **Pueden** ser parte de una red LAN: celulares, tv, pc, notebook, Tablet, licuadora, etc.

**6. ¿Cuáles son las siglas para "La Organización Internacional de Estandarización"?**

- a. **ISO** ☒
- b. OSI
- c. EIO
- d. Ninguna

**7. ¿Si hacemos referencia al "instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos", cuáles son las siglas correctas?**

- a. **EEE**

b. IEEE✓

c. EEEI

d. Ninguna

**8. Complete el modelo simplificado para las comunicaciones**

Fuente   Emisor   Sistema de transmisión   Receptor   Destino ✓

9. ¿?

- a. Para establecer comunicación entre un origen y un destino
- b. El sistema origen debe asegurarse que el destino este preparado para recibir un archivo
- c. Reglas que rigen entre las diferentes capas
- d. Ninguna de las anteriores

**10. Complete el modelo de tres capas**

- a. Aplicación, transporte, enlace de datos ✓

**11. Indique cuales son características del modelo de tres capas**

- a. ✓ Reduce la complejidad
- b. ✓ Facilita la técnica modular
- c. ✓ Interoperabilidad
- d. ✓ Simplifica la enseñanza

**12. Complete las capas del modelo OSI**

- a. ✓ Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, física.

**13. Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas un conjunto de servicios de transformación de datos. ¿a qué capa hago referencia?**

- a. Aplicación
- b. Presentación ✓
- c. Sesión
- d. Transporte

**14. Permite la transferencia confiable de los datos a través de los medios físicos. ¿a qué capa hago referencia?**

- a. Transporte
- b. Red
- c. Enlace de datos ✓
- d. Física

**15. Teniendo en cuenta el modelo OSI, indique cuales son las capas de host**

- a. Aplicación, presentación, sesión, transporte ✓

**16. Complete las capas del modelo TCP / IP**

- a. Aplicación, transporte, Interred, Enlace de datos ✓



17. En cuanto al modelo OSI, ¿Cuáles de estos componentes, pertenecen a la capa 1 de OSI?

- a. Rj45✓
- b. HUB✓
- c. UTP / Fibra óptica✓
- d. Switch

18. Que tipo de cable puedo usar en una red LAN

- a. UTP✓
- b. STP✓
- c. Fibra óptica✓
- d. Coaxial✓

19. ¿Cómo se llama la ficha utilizada para armar un cable UTP independientemente de la categoría?

- a. Jack rj45
- b. Roseta rj45
- c. Rj45✓
- d. BNC

20. En cuanto al cable UTP, ¿Cuál es la combinación de colores según estándar?

- a. ✓ (BN, N) – (BA, A) – (BV, V) – (BM, M). – (B: Blanco, N: Naranja, A:Azul, V:Verde, M:Marron)
- b. (BR, R) – (BA, A) – (BV, V) – (BM, M). – (B: Blanco, R: Rojo, A: Azul, V:Verde, M:Marron)
- c. (BN, N) – (BA, A) – (BV, V) – (BR, R). – (B: Blanco, N: Naranja, A: Azul, V: Verde, R: Rojo)
- d. No tiene colores los cables UTP

21. Para el cable UTP, indique cuáles son sus características principales

- a. Longitud máxima 200mts
- b. ✓ Contiene 4 pares trenzados
- c. ✓ Las categorías mas utilizadas son Cat 5e y Cat 6
- d. Para el UTP Cat 5e, velocidad máxima de transmisión es de 100mbps

22. De los estándares listados, cual corresponde al armado del cable UTP Cat 5e o Cat 6

- a. TIA/EIA-568✓
- b. TIA/EIA-569
- c. TIA/EIA-606
- d. TIA/EIA-607

**23. Complete según el estándar indicado**

a. TIA/EIA-568 A✓

|     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| B V | V | B N | A | B A | N | B M | M |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

b. TIA/EIA-568 B✓

|     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| B N | N | B V | A | B A | V | B M | M |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

**24. Selecciones solo los correctos, elementos necesarios para armar un cable UTP**

- a. Pinza de impacto
- b. ✓ Pinza crimpeadora
- c. Pinza armadora de 8 pin
- d. ✓ Pelacables

**25. ¿Como se denomina el cable para conectar 2 PC, sin intervención de un concentrador de cables?**

- a. Trenzado
- b. Cruzado✓
- c. De extremo a extremo
- d. Ninguno

**26. Los siguientes dispositivos: NIC, SWITCH, ¿a qué capa del modelo OSI corresponden?**

- a. Transporte
- b. Red
- c. Enlace de datos✓
- d. Física

**27. Cuando se habla de NIC, ¿a qué se hace referencia?**

- a. Placa de red LAN✓
- b. Placa de wifi
- c. Abreviatura de un estándar
- d. Simplificación de un organismo

**28. Del siguiente ejemplo: 01:3A:3D:54:68:12, ¿Cuál sería la afirmación correcta?**

- a. Dirección MAC✓
- b. Identificador único del fabricante
- c. Número de serie
- d. No corresponde

**29. Del siguiente ejemplo: FF:FF:FF:FF:FF:FF, ¿Qué puede afirmar, para que se usa?**

- a. Se encarga de definir a todos los dispositivos en una red. La IEEE, reserva la dirección FF-FFFF-FF-FF-FF, como una dirección MAC de transmisión.

**30. Según el grafico, ¿Qué topología física es?**

- a. Anillo  
b. Estrella

**31. Complete las topologías lógicas y físicas para cada caso:**

- a. Ethernet: T.lógica: BUS ; T.física: BUS o ESTRELLA  
b. Token ring: T. lógica: ANILLO ; T.física: ESTRELLA  
c. FDDI: T. lógica: ANILLO ; T.física: DOBLE ANILLO

**32. Según la topología BUS para Ethernet, ¿Cuál es la cantidad máxima de segmentos?**

- a. 1  
b. 2  
c. 4  
d. 5✓

**33. Según la topología estrella para Ethernet, ¿Cuál es la cantidad máxima de segmentos?**

- a. 1  
b. 2  
c. 4  
d. 5✓

**34. ¿Qué es IP?**

- a. Protocolo✓  
b. Norma  
c. Estándar  
d. Organización

**35. Marque las características que correspondan a direcciones IP**

- a. Compuesto por 32 bits✓  
b. Agrupados en 4 octetos✓  
c. Separados por punto y coma  
d. Cada bit tiene un peso binario✓

**36. De las siguientes direcciones IP en binario, escriba las correctas en decimal**

- a. (correctas las 4)

**37. Por cuantos octetos está compuesta una dirección IP v6**

- a. 2  
b. 4  
c. 6



38. Indique según corresponda, Dirección de red, y Dirección de broadcast

- a. IP: 172.16.0.0 -> Dirección de red  
 b. IP: 172.16.255.255 -> Dirección de broadcast

39. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP que conoce?

- a. ☒ A-B-C-D-E ✓  
 b. ☐ A-B-D  
 c. ☐ X-Y-D

40. Indique cuáles de las clases de direcciones IP están disponibles para uso comercial

- a. A-B-C

41. Dada las siguientes direcciones IP, indique cuáles serían la dirección de red y de broadcast.

(máscara de /24, los primeros 24 bits se utilizan para la red y los últimos 8 bits para los hosts.)

- a. 120.5.6.89 -> **RED:** 120.5.6.0 **Broadcast:** 120.5.6.255  
 b. 180.16.50.100 -> **RED:** 180.16.50.0 **Broadcast:** 180.16.50.255  
 c. 196.168.100.50 -> **RED:** 196.168.100.0 **Broadcast:** 196.168.100.255  
 d. 88.90.75.100 -> **RED:** 88.90.75.0 **Broadcast:** 88.90.75.255

42. Indique para cada clase de direcciones IP, el rango correspondiente.

| CLASE       | DESDE    | HASTA    |
|-------------|----------|----------|
| A 1 al 126  | 00000001 | 01111111 |
| B 128 a 191 | 10000000 | 10111111 |
| C 192 a 223 | 11000000 | 11011111 |
| D 224 a 239 | 11100000 | 11101111 |
| E 240 a 254 | 11110000 | 11111111 |

43. Para cada una de las clases, indique cuál es el rango de direcciones IP conocidas como privadas

| CLASE | DESDE       | HASTA           |
|-------|-------------|-----------------|
| A     | 10.0.0.0    | 10.255.255.255  |
| B     | 172.16.0.0  | 172.31.255.255  |
| C     | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 |

44. De las siguientes afirmaciones, cuáles corresponden a una "Máscara de subred"

- a. ☒ Determina la ubicación de red en la que se puede ubicar el host destino

- b. ☒ Una máscara de subred tiene una longitud de 32 bits y posee 4 octetos
- c. ☒ La porción de red esta compuesta puramente de 1
- d. ☒ La porción de host, esta compuesta puramente de 0

45. De los siguientes ejemplos, indique luego de la barra "/" cuantos bits se toman de la máscara de subred

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| IP: 110.108.3.105<br>MS: 255.255.255.0 / <b>24</b> | IP: 192.168.1.13<br>MS: 255.255.255.252 / <b>30</b>    |
| IP: 130.150.60.5<br>MS: 255.255.254.0 / <b>23</b>  | IP: 222.168.100.113<br>MS: 255.255.255.248 / <b>29</b> |

46. Si mi puerta de enlace es: 192.158.1.1; la computadora conectada a mi red principal debería tener la IP: 192.168.1.5

- a. Verdadero
- b. ☒ Falso

47. Que datos debo de tener para armar mi red en forma lógica

- a. Marca de la computadora
- b. ☒ Numero IP
- c. ☒ Puerta de enlace
- d. Modelo de la placa madre

48. Cuando un host conoce la dirección IP del destino, pero no conoce su dirección MAC, ¿Qué protocolo utiliza para solucionar y obtener la dirección?

- a. ☒ ARP
- b. ACP
- c. TCP
- d. PAC

49. ¿Qué protocolo utilizan los dispositivos para avisar al emisor que tuvo problemas para recibir un mensaje?

- a. ARP
- b. ☒ ICMP
- c. CIMP
- d. PING

50. ¿Con que siglas se conoce al servidor de configuración dinámica del host?, o también conocido como el servidor de direcciones IP.

- a. SOCKET
- b. ICMP
- c. ☒ DHCP
- d. PING

51. Realice una configuración IP con las siguientes características

- a. IP clase C
- b. Mascara /24
- c. Puerta de enlace por defecto
- d. DNS de Google o puede ser el mismo router

**Dirección IP:** 192.168.1.2

**Máscara de subred:** 255.255.255.0

**Puerta de enlace predeterminada:** 192.168.1.1

**Servidor DNS preferido:** 8.8.8.8

**Servidor DNS alternativo:** 8.8.4.4